

记忆 VLA：证据消失之后，策略靠什么行动

Memory for VLA policies: EventVLA · TRACE · SAI, and the 103-paper landscape

awesome_memory_vla · asimfish

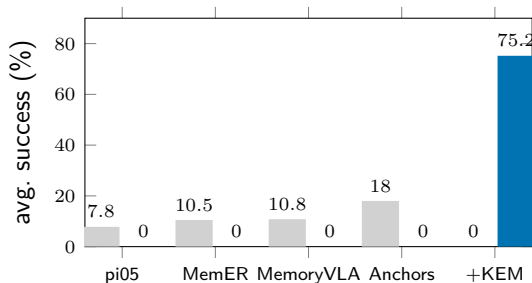
github.com/asimfish/awesome_memory_vla

2026-09

3 篇核心论文深读 · 103 篇文献 · 10 个洞见 · 中英双语报告 · 保版式中文翻译

一个数字开场：75.2% vs 18.0%

RoboTwin-MeM (8 个双臂任务, 必须记住 1-5 个中间关键帧)



EventVLA, Table 2. Anchors = 初始帧 + 近期帧; +KEM = 再加 5 帧学习选出的事件帧。

同一个骨干、同一份数据, 只多了 5 帧

- 标准 VLA 是马尔可夫的: $a_t = \pi(o_t, l)$, 默认一切可见
- 真实任务: 掀盖看一眼、读一张数字卡、看别人点一遍顺序——**证据出现后就消失**
- 问题不是「要不要记忆」, 而是**记什么、何时写、写到哪、存多少**

本报告: 三篇 2026 年 6 月的论文从架构 / 模块 / 数据三个层面回答这四问, 再放到 103 篇文献里看趋势。

三篇论文，一个问题，三个层面

决策时刻证据已经不在当前观测里：被盖住的物体 / 早期分支线索 / 搭档的相位

EventVLA (2606.20092)

架构：KEM 头预测未来关键帧
存原图，5 帧 FIFO

TRACE (2606.14551)

模块：外挂 K 槽 latent 记忆
路径签名寻址

SAI (2606.16490)

数据：三阶段非对称课程
30 步 GRU 历史 token

	EventVLA	TRACE	SAI
看不见的是什么	消失的视觉证据	早期分支线索	搭档内部相位
记忆内容	原始图像帧	512 维 latent 槽	GRU 隐状态
何时写	学习的关键帧概率	每步，门控	每步
寻址	时间拼接 + 注意力	轨迹路径签名	无
代价	吞吐 2.91→0.94 Hz	+2.1 ms/步	干预数据 ≈30%

EventVLA: 把「何时该记住」变成预测问题

记忆 $M_t = A_t \cup E_t$

- 锚帧 $A_t = \{o_0\} \cup \{o_{t-30}, o_{t-15}\}$: 全局布局 + 运动线索 (规则)
- 事件帧 E_t : KEM 写入, $N_{\max} = 5$, FIFO
- 输入 $I = \text{concat}([A_t, E_{t-1}, o_t])$ 直接进 VLM 视觉编码器——「读」就是多帧注意力

KEM: 与动作头共享最后一层隐状态 $h_t \in \mathbb{R}^{H \times d}$

$$\hat{\mathbf{p}}_t = \sigma(\text{MLP}(h_t)) \in [0, 1]^H, \quad H = 50$$

写入: $\hat{p}_t^i \geq \tau = 0.55 \Rightarrow$ 存 o_{t+i} ; 1-D NMS ($w = 8$) + 冷却 ($C = 10$)

训练

- 标签: Qwen3-VL-235B 离线看演示输出关键帧步 (仿真误差 < 10 步)
- 软标签: 升余弦核
$$y = \frac{1}{2}(1 + \cos \pi |t+i-t^*|/R)$$
- $L = L_{\text{action}} + 0.1 L_{\text{kem}}$
- 师生课程: 真值缓冲 $\rightarrow$ 自身预测, $\alpha: 1 \rightarrow 0$

为什么按整块预测

事件常在一个动作块中途出现又消失; 逐步分类器来不及。共享 h_t 让 KEM 知道策略接下来要做什么, 能**预约**一次写入。

EventVLA：结果与代价

方法	RMBench	RoboTwin-MeM
$\pi_{0.5}$	10.4	7.8
MemER / Mem-0	8.7 / 42.0	10.5 / 0.0
MemoryVLA (QwenOFT)	41.7	10.8
EventVLA 仅锚帧	67.8	18.0
EventVLA 锚帧 + KEM	—	75.2
消融 (<i>RoboTwin-MeM</i>)		
隐式记忆库 (latent)		24.9
硬标签 / 去 NMS		48.8 / 53.4
$N_{\max} = 2$		32.0
动作块 30 / 15		31.1 / 13.6

真机 ARX ACONE 4 任务 $\times$ 20: **90 / 60 / 90 / 75**, π_{MEM} 50 / — / 30 / 40。

三个值得记住的数字

- **24.9 vs 75.2**: 同框架只换记忆表征, 原图胜 latent ——至少在要同时记 3–5 个视觉细节时
- **13.6**: 动作块从 50 缩到 15, KEM 的前瞻随之崩塌——记忆机制与块长度耦合
- **0.94 Hz**: 多帧输入把吞吐压到基座的 1/3

留意: KEM 未在 RMBench 上测; 两套基准同出 RoboTwin 系; 5 帧 FIFO 对 >10 分钟任务会饱和。

TRACE: 用「走过的路」给记忆编地址

延迟证据：短窗口下 $x_{t-w+1:t} \approx x'_{t-w+1:t}$ 但

$a_t^*(\mathcal{H}_t) \neq a_t^*(\mathcal{H}'_t)$ 内容与地址分离

- 内容 $e_t = \phi_x(x_t)$: 多视角视觉 + 本体
- 地址: 17 维状态路径的深度-3 路径签名,
 $17 + 17^2 + 17^3 = 5219$ 维, 加增量 $\delta_t = \xi_t - \xi_{t-1}$
- 性质: 对时间重参数化、常数偏移**不变**, 对**顺序**敏感; 流式 0.52 ms

槽记忆 $M_t \in \mathbb{R}^{K \times 512}$, $K = 4/6$

$$\omega_{t,k} = \text{softmax}_k \left(\frac{(W_Q \rho_t)^\top W_K \bar{m}_{t-1,k}}{\tau \sqrt{d_r}} \right)$$

$$m_{t,k} = (1 - \beta_{t,k}) m_{t-1,k} + \beta_{t,k} \tilde{m}_{t,k}$$

适配器只做翻译

- ACT: 槽 $\rightarrow$ 512 维记忆 token 拼进注意力 memory (+0.79 M)
- Diffusion: 池化 $\rightarrow$ 零初始化 MLP $\rightarrow$ 加性全局条件 (+16.03 M)
- 共享更新器 11.91 M; 骨干、动作头、损失都不改

三个稳定器 (只作用于记忆)

- L_{bal} 防槽塌缩 $\cdot L_{\text{ent}}$ 防弥散写入 $\cdot L_{\text{cons}}$ 防读写失配
- 去掉它们: 69.23 $\rightarrow$ 66.10

TRACE: 结果与诊断

方法 (5 真机任务, 阶段进度%)	平均
ACT / Diffusion Policy	25.50 / 25.00
$\pi_{0.5}$ (同数据微调)	50.47
GRU 循环记忆	45.83
Transformer 历史上下文	52.10
LRU 外部记忆	53.93
检索提示记忆 (MAP-VLA 式)	56.30
TRACE (回归 / 扩散)	69.23 / 59.53
只有签名 (不存视觉证据)	45.50
无路由槽 / 去增量	52.17 / 61.43

历史变换诊断 (归一化到完整 TRACE)

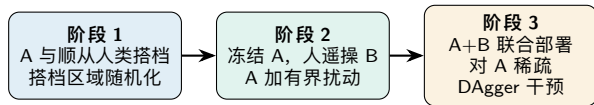
变换	路由相似	分支一致
时间重采样	92.4	96.0
速度抖动	89.8	94.7
状态偏移	91.2	95.1
稀疏采样	86.5	92.3
顺序反转	37.8	41.6

可推广的方法论

同样的分岔点画面、同样的权重，把历史倒放，记忆读出就变了——「记忆在用有序历史」从假设变成测量。

SAI: 搭档看不全，历史和课程都要替它补

设定：两台双臂移动操作机器人，无通信，各自局部观测 $a_i^t \sim \pi_i(\cdot | o_i^t)$ ；单遥操作者



$\pi_A^{(3)} = \text{BC}(\mathcal{D}_A^{\text{solo}} \cup \mathcal{D}_A^{\text{int}})$, 干预 $\approx$ 基线数据 30%, 动作维掩码

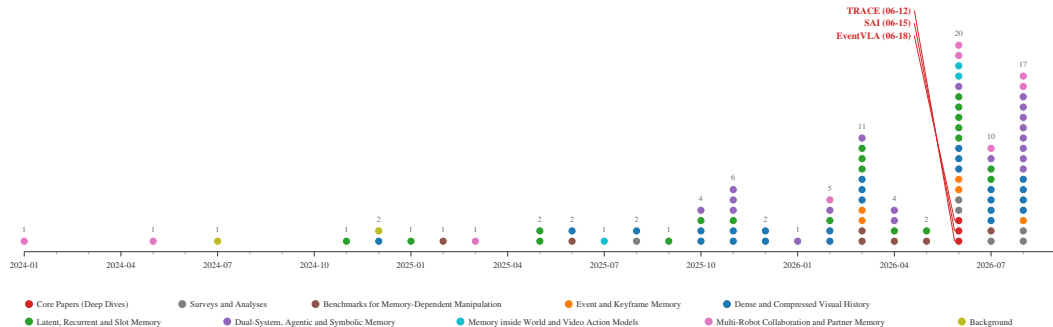
策略：ACT + 冻结 DINOv3, 30 步历史 (12 帧对数采样 $\rightarrow$ GRU), 级联底盘 $\rightarrow$ 手臂头

任务	方法	成功	相位同步	让步
Bed-throw	独立	23.3	30.8	26.7
	SAI	53.3	62.5	68.3
Tablecloth	独立	43.3	54.4	46.7
	SAI	66.7	68.9	70.0
Laundry	独立	50.0	51.7	31.7
	SAI	70.0	73.3	71.7
Painting	独立	33.3	42.7	34.4
	SAI	56.7	74.7	68.9

- 阶段 2 抬相位同步，阶段 3 抬让步；成功率是两者之和
- 历史 token**：提前松手 64.5% $\rightarrow$ 16.1%
——单帧分不清「搬运中」与「该松手」
- 换 Diffusion 头同样有效 (23.5 $\rightarrow$ 52.9)

放到 103 篇里看：2026 年 6–8 月的爆发

Memory for VLA / visuomotor policies: 103 papers by arXiv submission month (colour = family)



2025 全年 24 篇；2026 年 1–5 月 23 篇；6 月 20 篇、7 月 10 篇、8 月 17 篇。春天落地的 RMBench / RoboMME / RoboMemArena 给了方法论文共同的靶子。

五个技术家族 + 六个必答问题

家族 (README 第 3-7 节)

- ① 事件 / 关键帧记忆: EventVLA, KEMO, UniMem, WeaveLA
- ② 稠密压缩历史: MemoryVLA, NativeMEM, StreamPI, TempoFit
- ③ latent / 循环 / 槽: TRACE, μ VLA, Chronos, TFP, GMP
- ④ 双系统 / 智能体 / 符号: MEM, MemER, AGM, HyMeS, BATON
- ⑤ 世界模型内的记忆: MemoryWAM, MemoryVAM

第六个方向: 多机器人搭档记忆 (SAI, HATS, Duet), 几乎空白。

问题	EventVLA	TRACE
存什么	原图	512-D latent
何时写	学习触发 + NMS	每步, 门控
寻址	时间拼接	轨迹签名
存多少	5 + 锚帧	$K = 4/6$
接在哪	视觉编码器输入	动作头前适配器
监督	235B 标注 + 软标签	三项稳定器

两个极端在同一个月被占住: EventVLA 押「何时写」, TRACE 押「从哪读」。既学写入时机、又学寻址的中间地带还是空的。

跨基准证据：没有一种记忆在所有基准上领先

基准	方法	数字
RM Bench (9 任务)	$\pi_{0.5}$ / Mem-0 / MemoryVLA ChainVLA / EventVLA 仅锚帧 / Chronos	10.4 / 42.0 / 41.7 62.8 / 67.8 / 73.6
RoboMME (16 任务)	$\pi_{0.5}$ / FrameSamp+Modul / PonderPounce 9B	17.93 / 44.51 / 60.83
RoboMemArena (26 任务)	$\pi_{0.5}$ / HyMeS (累计 / 任务)	52.5 / 41.3 → 66.2 / 60.1
MIKASA-Robo (32 任务)	MemoryVLA / μ VLA (5 训练任务)	41.2 / 0.42 → 0.84
真机瞬态证据	EventVLA / KEMO / UniMem	90-60 / +23.6 / 80.0 vs 43.5
真机延迟证据	TRACE (ACT) vs $\pi_{0.5}$	69.23 vs 50.47

- RM Bench 上「初始帧 + 近期帧」已到 67.8 $\Rightarrow$ 记忆需求偏浅；Chronos 73.6 靠全历史 SSM 而非事件记忆
- RoboMME / RoboMemArena 榜首是**双系统** (PonderPounce, HyMeS, BATON)：计数与过程记忆目前符号状态更稳
- 真机瞬态视觉证据上**端到端事件记忆**绝对成功率最高
- 各基准口径不同，跨论文数字**不可直接比较**

十个洞见 (1-5)

- ① **前沿从「存多少」转到「何时写」**: EventVLA / KEMO / UniMem / WeaveLA / MemoryWAM / TFP 从不同架构同时转向事件驱动稀疏写入; TFP 事件附近写入增益 $\approx 6\times$
- ② **机理** (Present but Not Remembered): 冻结 VLA 里的历史是当前帧的**冗余副本**, 只属于过去的信息几乎不存在 $\Rightarrow$ 记忆增强应注入**过去独有**的信息
- ③ **原图 vs latent 取决于要恢复多少比特**: EventVLA 24.9 vs 75.2 (3-5 个视觉细节) 与 TRACE 69.23 (1-2 比特分支变量) 并不矛盾
- ④ **寻址被低估**: TRACE 让写入时刻与读取时刻有稳定对应 (保序 ~ 90 , 倒序 37.8); 分支若不对应运动差异则退化
- ⑤ **长上下文没那么脆, 但虚假相关是真的**: Agarwal et al. vs PTP / GMP (+30.1) / HALO ——能否用长窗口取决于监督是否把注意力引向任务相关历史

十个洞见 (6-10)

- ⑥ 可靠性来自有纪律的状态更新，不是容量：AGM 验证后推进、EventVLA NMS + 冷却、TRACE 门控写入、BATON 验证器——**记忆写入应是带验证的事务**
- ⑦ 双系统在计数与过程记忆上仍领先：PonderPounce (p50 78 ms 刷新 / 25 ms 动作) 在缩小延迟劣势；分界线变成「哪类信息放哪一层」
- ⑧ 记忆成本趋近于零：NativeMEM 每帧 1 token、TempoFit 免训练、StreamPI 零参数、DySta 2× 加速；EventVLA 的 3× 延迟会被后继者先优化
- ⑨ 多机器人是同一问题的另一张脸：搭档相位 = 从历史推断的隐变量；SAI 只有 30 步 GRU，**无人**把显式记忆用于搭档状态估计
- ⑩ 评测在分裂，诊断在成熟：一年 12 套基准；TRACE 顺序反转负对照、探针 + 因果干预、TFP 隐状态干预 ⇒ 同时报告「成功率」与「记忆用了什么」

开放问题

- 缓冲区饱和：5 帧 FIFO (>10 min)；固定槽 $2\times$ 历史一致性 0.928
- 签名维度立方增长：深度 $4 \rightarrow 88,740$ 维；高维人形需 log-signature
- 写入触发的监督：235B 标注 / 规则 / 分类器 / rollout 结果，无跨任务对照
- 记忆与动作块长度耦合 ($75.2 \rightarrow 13.6$)
- 错误记忆的安全性 (AGM)
- 基准统一：RoboMME 四类 + RoboTwin-MeM 的 $n +$ TRACE 阶段进度

研究方向

- ① **前瞻写入 $\times$ 轨迹寻址**：KEM 决定何时写，签名决定写到哪；在 RoboTwin-MeM 与 TRACE 任务上同时验证
- ② **搭档相位记忆**：SAI 的 30 步 GRU $\rightarrow$ 签名槽记忆（键 = A 的轨迹，内容 = 对 B 的观测）
- ③ **记忆诊断基准**：RoboMME 四类任务各配保序 / 破序变换，路由相似度成为标准报告项
- ④ **写入触发的跨任务迁移**：同骨干对照学习 / 规则 / 分类器三种触发

三句话带走

- ① **记忆的四问**（记什么 / 何时写 / 写到哪 / 存多少）比「要不要记忆」重要；EventVLA 与 TRACE 各答了一问的极端，中间地带空着。
- ② **表征跟信息量走**：要恢复多个视觉细节用原图（75.2 vs 24.9），要恢复分支变量用槽（69.23），要计数用符号（AGM / HyMeS）。
- ③ **用诊断代替猜测**：把历史倒放看记忆读出变不变（TRACE），用探针看历史是否只是当前帧的副本（Liao & Cao）。

仓库：github.com/asimfish/awesome_memory_vla · 深读报告 [reports/](#) · 论文笔记 [notes/](#) · 翻译 [papers/zh/](#)

References

-  Yang et al. EventVLA: Event-Driven Visual Evidence Memory for Long-Horizon VLA Policies. arXiv:2606.20092, 2026.
-  Li, Qiu, Chen, Ren, Zhi. TRACE: Trajectory-Routed Causal Memory for Delayed-Evidence Visuomotor Imitation. arXiv:2606.14551, 2026.
-  Chen, Qiu, Li, Zhou, Ren, Zhi. Robots that Collaborate: Sequential Asymmetric Imitation for Learning Coupled Robot Policies. arXiv:2606.16490, 2026.
-  Liao, Cao. Present but Not Remembered: Auditing How Frozen VLAs Encode, Deploy, and Steer Visual History. arXiv:2607.03372, 2026.
-  Dai et al. RoboMME: Benchmarking and Understanding Memory for Robotic Generalist Policies. arXiv:2603.04639, 2026.
-  Gao et al. AGM: Achievement-Grounded Memory for Closed-Loop Agents with Frozen VLA Policies. arXiv:2608.29537, 2026.
-  Zhou et al. Chronos: A Physics-Informed Full-History Framework for Non-Markovian Long-Horizon Manipulation. arXiv:2606.30318, 2026.

谢谢·Thank you

所有数字只取自原文；不同论文的数字建立在各自任务集与口径上，不可直接比大小。

Backup Slides

Backup: EventVLA 超参与 RoboTwin-MeM 任务

设置	仿真 / 真机
基座	Qwen3-VL-4B (QwenOFT) / $\pi_{0.5}$
动作块 H	50 / 50
锚帧 (仿真)	o_0, o_{t-30}, o_{t-15}
锚帧 (真机)	$o_0, o_{t-60}, o_{t-40}, o_{t-20}$
$\tau, N_{\max}, w, C, \lambda$	0.55, 5, 8, 10, 0.1
训练步数	80k / 60k

任务	n	平均步数
Press Button Keyframe	2–5	430
Pick the Unhidden Block	3	699
Rearrange Blocks Hard	1	879
Pick Objects in Order	3	1124
Find Seal and Seal Stamp	1–4	1338
Reproduce Route	4	1417
Put Back Block Hard	2	1468
Cover Blocks Hard	4	1544

Backup: TRACE 任务、参数与延迟

任务	演示	回合长度	子任务/阶段
Tool	100	2910 帧 (97 s)	2/4
Book	150	1392 帧 (46 s)	3/4
Laundry	60	2220 帧 (74 s)	2/4
Cable	30	1770 帧 (59 s)	1/4
Medicine	60	1759 帧 (59 s)	2/4

	回归	扩散
基座前向 (ms)	5.90	118.00
签名 / 槽更新 / 读出	0.52 / 0.90 / 0.58	同
TRACE 总开销 (ms)	2.11	2.15
占比	35.8%	1.8%
新增参数	12.69 M (+24.6%)	27.94 M (+10.3%)

RTX 5090, PyTorch 2.9.1。签名深度 $p = 3$, $d_{\text{sig}} = 5219$; $p = 4$ 为 88,740。

Backup: SAI 架构消融与骨干无关性

失败模式	变体	失败率
提前松手 (Laundry)	无历史 / 有历史	64.5 / 16.1
提前下放 (过渡)	无级联 / 有级联	51.6 / 9.7

动作头	流程	成功	同步	让步
ACT	独立 / SAI	33.3 / 56.7	42.7 / 74.7	34.4 / 68.9
Diffusion	独立 / SAI	23.5 / 52.9	35.2 / 62.2	30.7 / 76.9

Painting Transport; ACT 30 次 / Diffusion 34 次 rollout。历史与级联头提升局部执行可靠性，协作收益来自数据课程（三个流程共用同一架构）。